Inteligencia Artificial

Práctica 2 - IA Agéntica

Iván Domínguez y Luca Bellu

Roles según CRediT

Rol CRediT	Ejercicio 1	Ejercicio 2
Conceptualización (elección y motivación del problema)	L	
Metodología	I	
Software (implementación)	IA	
Validación (verificación de soluciones, pruebas)	L	
Visualización (tableros y figuras)	L	
Redacción: borrador original	I	
Redacción: revisión y edición	I	

Problema 1

Descripción del problema

- Una comunidad autónoma, un agente y un color.
- Dos agentes vecinos no pueden compartir color.
- No hay un agente coordinador (DisCSP).
- Uso de mensajes (“ok?”, “nogood”, “addlink”).

Referencia: Yokoo, Durfee, Ishida y Kuwabara (1998), The Distributed Constraint Satisfaction Problem: Formalization and Algorithms, IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering, 10(5), 673-685. https://jmvidal.cse.sc.edu/library/yokoo98a.pdf

Formalización del problema

- N agentes, numerados: Agentes $= \{a_1, \cdots, a_N\}$. $N = 15$.
- Agente i controla solo su color $x_i \in \{0,1,\cdots, k-1\}$, con k colores.
- Restricción: una por frontera (i,j) del conjunto de aristas E.
- Encontrar$(x_1, \cdots, x_N) \in \{0,\cdots, k-1\}^N$ tal que $x_i \neq x_j, \forall (i,j) \in E$

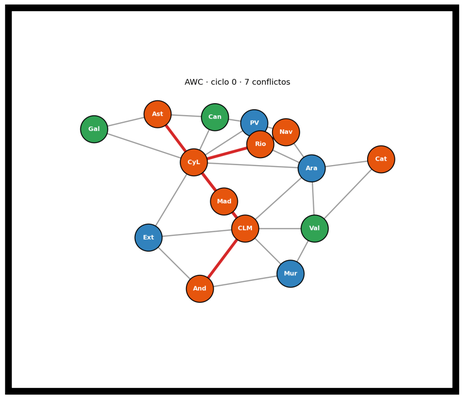
Estrategias

ABT (Asynchronous Backtracking)

- Cada agente tiene prioridad fija.
- Si se atasca, lanza “nogood” y hace que vecinos de mayor prioridad cambien de color.

AWC (Asynchronous Weak-Commitment)

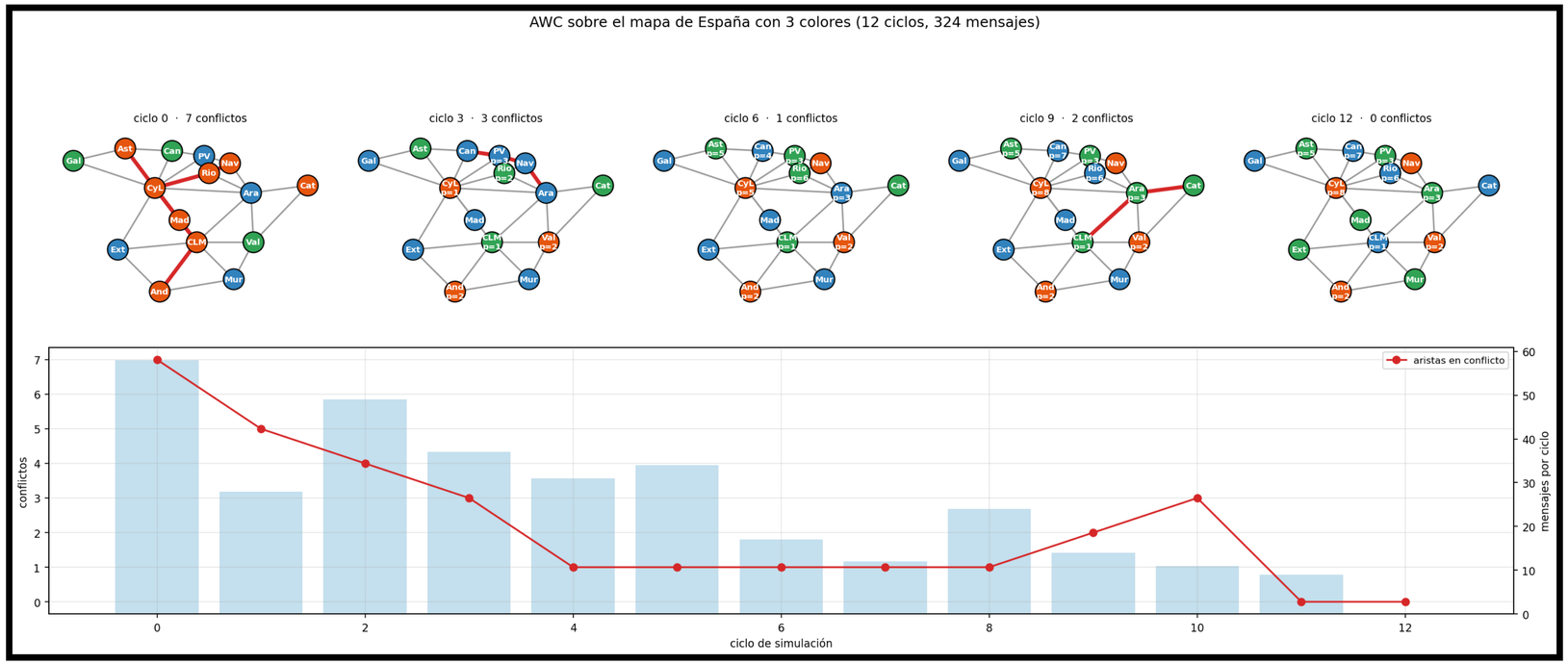
- Cada agente tiene prioridad variable.
- Si se atasca, su prioridad aumenta y elige el color con menos conflictos.

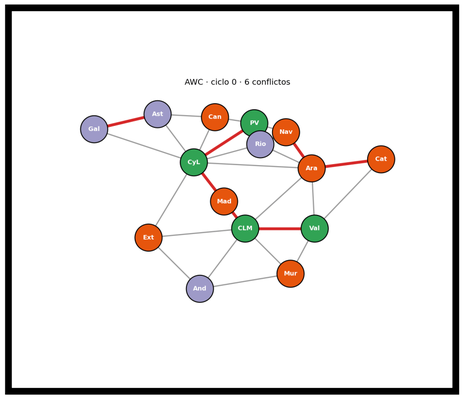


Resultados (1)

3 colores

algoritmo	resultado	ciclos	mensajes	conflictos
ABT	resuelto	14	149	0
AWC	resuelto	12	324	0

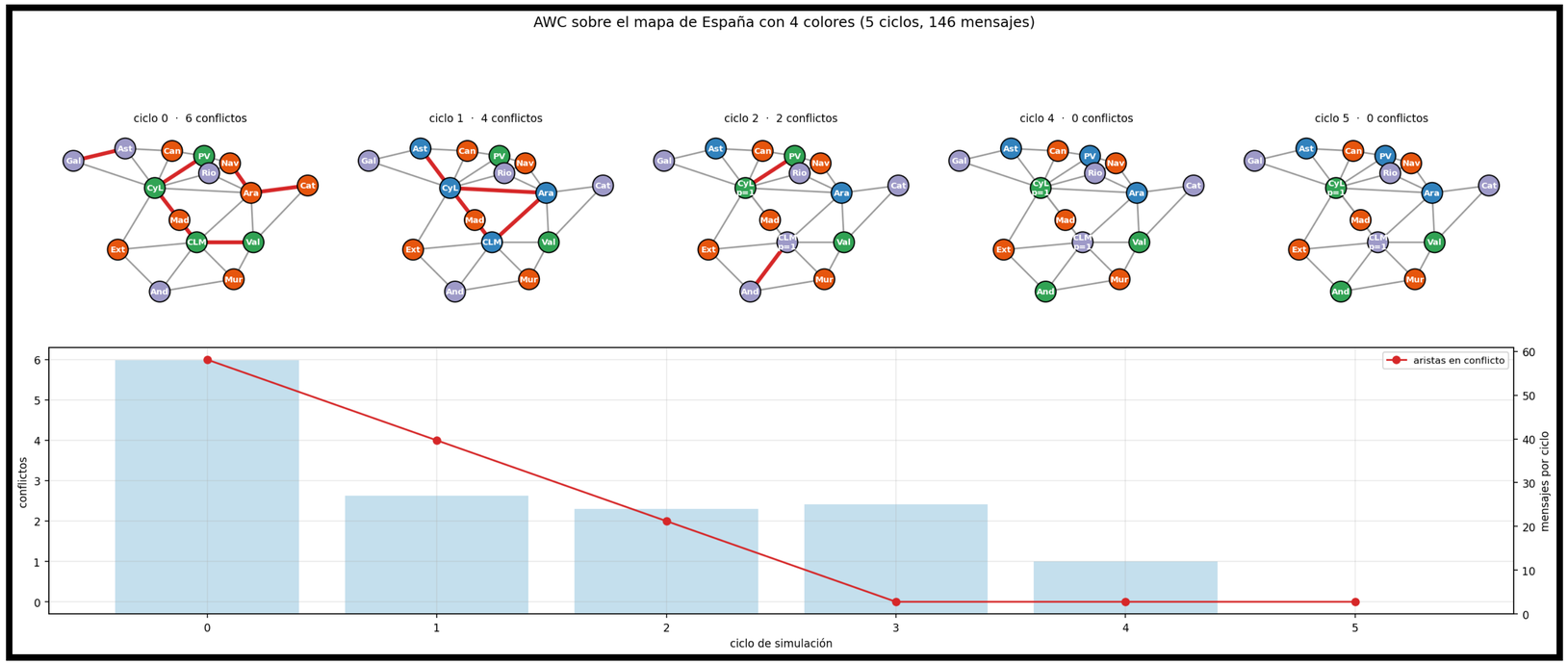




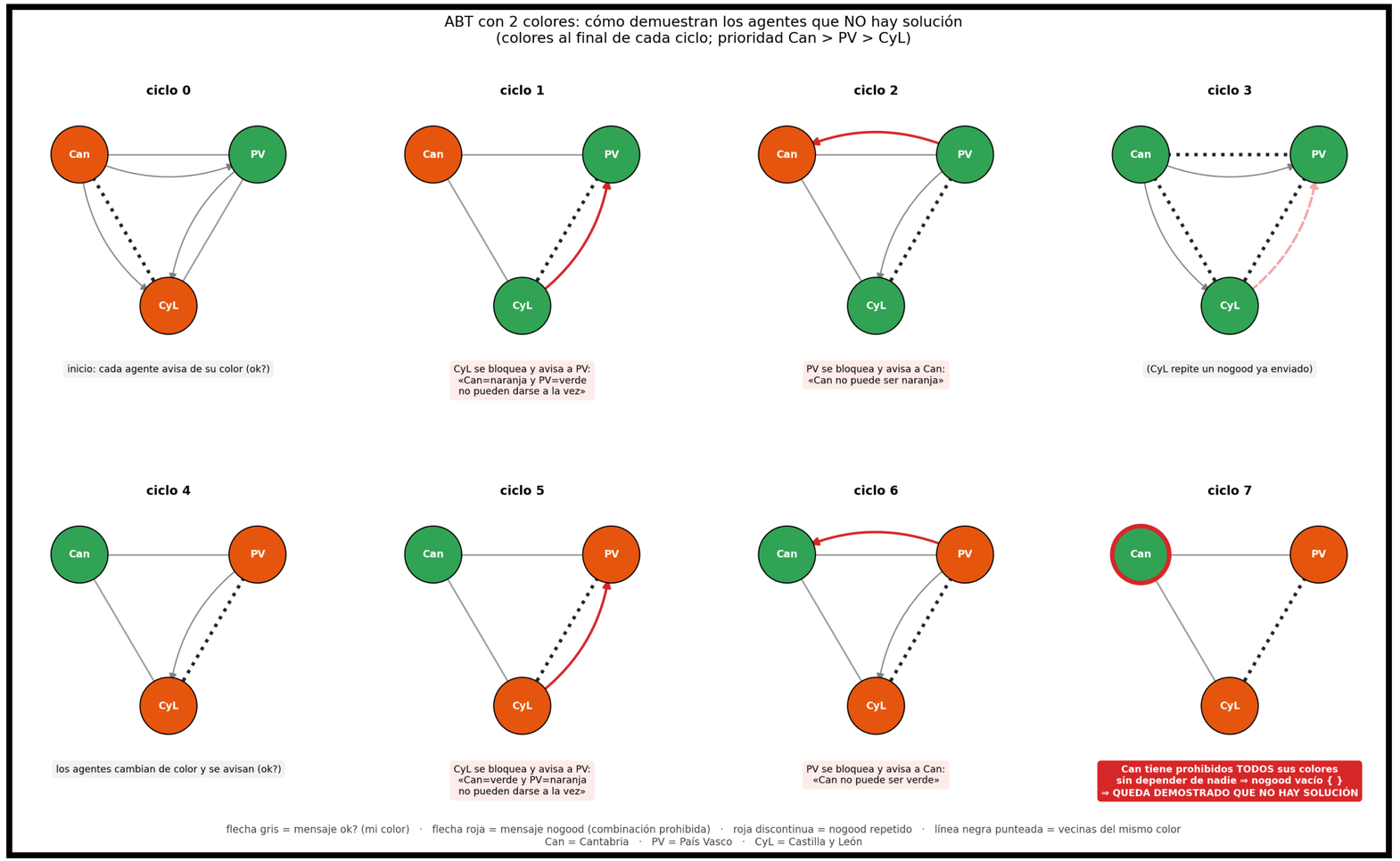
Resultados (2)

4 colores

algoritmo	resultado	ciclos	mensajes	conflictos
ABT	resuelto	13	127	0
AWC	resuelto	5	146	0



¿Qué pasa cuando no hay solución?



Conclusiones

- AWC necesita menos ciclos que ABT (5 frente a 13 con 4 colores).
- Pero envía más mensajes.
- Los dos son completos.

Problema 2